

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2025-2026学年□春■秋学期

课程名称： 通信工程综合实训B

实训名称： 长途光缆线路工程设计

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012205

2022210403 2022210410

2022210396 2022210395

学生学号： 2022210398

蒋 颖 雷宇航

闵景怡 张凯宁

学生姓名： 邹佳辰

联系电话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

目录

一、工作说明	1
二、长途光缆线路工程设计	1
1. 工程概述	1
2. 传输线路路由选择	1
(1) 光缆选择.....	1
(2) 光缆线路敷设方式选择原理.....	2
3. 具体路线	2
三、主要设备和器材的选型	4
1. 局端设备的选型	4
(1) OTM 光终端复用器	4
(2) DWDM	4
(3) OXC	5
(4) ODF 光纤配线单元	6
2. 光缆线路器材的选型	7
(1) 光缆的选型.....	7
(2) 激光测距仪.....	7
(3) 拉线抱箍.....	8
3. 接续设备	8
(1) 光缆接头盒.....	8
(2) 光纤熔接机.....	9
4. 测试设备	9
(1) 光功率计.....	9
(2) 光时域反射仪.....	10
四、预算编制说明及依据	11
1. 预算编制说明	11
2. 编制依据	11
3. 费率选定	11
五、工程图纸	12
六、概预算表	17
七、参考资料	25

一、工作说明

表 1 工程说明表

姓名	学号	所做工作
蒋 颖	2022210403	概预算表核验、主要设备和器材的选型
雷宇航	2022210410	工程概况、报告书写、概预算表、预算编制说明及依据
闵景怡	2022210396	概预算表核验、工程图纸
张凯宁	2022210395	概预算表核验、工程图纸
邹佳辰	2022210398	概预算表核验、工程图纸

二、长途光缆线路工程设计

1. 工程概述

本工程为“重庆市南岸区重庆邮电大学逸夫楼至重庆医药健康技工学校光缆铺设工程”，两地间光缆设计路线需经过河流、山丘、城市等地貌，敷设工程全长 29.5km(按光缆铺设距离计算)。考虑到铺设需求，所以本工程选用光缆芯数为 48 芯，采用管道敷设，架空铺设的方式进行传输。从重庆邮电大学逸夫楼到重庆邮电大学腾飞门先采用管道敷设（出户到新校门），再采用架空敷设到国瑞浩月府；河流地形通过桥梁预设的槽道进行管道敷设；城市中我们采用管道光缆的方式；从三陵雅园 A 区到重庆光华职业中等专业学校同样采用架空敷设，再管道敷设到重庆医药健康技工学校（入户）。在此次线路中的接续工程中（考虑材料预留），使用的接续器材共需使用 15 只光缆接头盒；架空光缆中新立 250 根水泥杆。

本次工程总预算为：353032.05 元人民币（含预备费用）。

2. 传输线路由选择

（1）光缆选择

选择原理

直埋光缆敷设：这是一种通过挖沟、开槽，将光缆埋入地下并回填土的方式。它不需要建设杆路或地下管道，因此目前在长途干线光缆工程中广泛使用。

架空光缆敷设：架空光缆可以通过钢丝线支承式或自承式的方式安装，但在寒冷的地区，特别是低温可达 -30°C 以下的地方，不宜采用这种方式，因为架空光缆容易受环境温度的影响。

管道光缆敷设：在本地网、城域网、接入网中，管道光缆占有相当大的比例，几乎每个长途通信工程都会使用一定比例的管道光缆。

水底光缆敷设：水底光缆是一种在江河湖泊等水域中穿越的光缆敷设方式。它适用于需要跨越水域的光缆线路，因为它可以隐蔽、安全地敷设，不受河流宽度和振动等因素的限制。然而，水底光缆施工的难度较大，费用也较高，包括路由选择、挖沟深埋和布防等

步骤。

（2）光缆线路敷设方式选择原理

在光缆线路的敷设过程中，应根据不同地段和条件选择适当的方式，以确保最佳性能和效率：

市区部分和长途线路进入市区：优先采用管道敷设方式。仅当没有管道可用且无法新建管道时，才考虑采用直埋方式。当直埋也不可行时，可以作为短期过渡采用架空方式。

郊外的长途光缆线路：通常采用直埋方式。但在以下情况下可以选择架空方式：

- ①在穿越河沟、峡谷等特别困难地段。
- ②在施工困难或赔偿费用过高的地段。
- ③在市区无法建设管道的地段。
- ④已有杆路可用并且适合架挂的地段。

农村本地网光缆线路：县城地段应采用管道敷设，其余地段可以使用现有的农话杆路进行挂设。

河流穿越光缆线路：尽量使用固定在桥梁上的管道或槽道进行敷设。如果没有这些条件，可以协商与相关部门，在桥上加装支架进行敷设。当上述条件无法满足或线路迂回距离过长时，可以考虑采用水中敷设方式。

在选择管道敷设方式时，需要做好以下准备工作：

- ①核对管孔位置，确保光缆占用的位置正确。
- ②孔位不宜改变，如需要改变，必须满足光缆弯曲半径的要求。
- ③在光缆穿入管孔或管道拐弯或有交叉时，应使用导引装置或喇叭口保护管，以保护光缆外护层，可以在光缆周围涂抹中性润滑剂。
- ④光缆的一次牵引长度一般不应超过 1000 米，如果需要超长敷设，应采取 8 字分段牵引或中间加辅助牵引。
- ⑤光缆布放后，需要由专人统一指挥，逐个人孔地将光缆放置在规定的托板上，并留有适当余量，以避免光缆绷得太紧。
- ⑥光缆接头所在人孔的光缆预留长度应符合规定，不应绷得过紧。

3. 具体路线

根据实际情况，起点至终点的总光缆线路选择：重庆邮电大学逸夫楼→重庆邮电大学腾飞门→国瑞浩月府→重庆社会主义学院→民生大厦→重庆市高新区人民医院→三陵雅园 A 区→重庆光华职业中等专业学校→重庆医药健康技工学校，具体如下表所示：

表 2 工程具体路径表

序号	起点	终点	距离（km）	环境特征	光缆类型
1	重庆邮电大学逸夫楼	重庆邮电大学腾飞门	0.2	学校	管道光缆
2	重庆邮电大学腾飞门	国瑞浩月府	4.3	山区	架空光缆
3	国瑞浩月府	重庆社会主义学院	0.9	城市	管道光缆
4	重庆社会主义学院	民生大厦	2.1	河流	管道光缆
5	民生大厦	重庆市高新区人民医院	12.8	城市	管道光缆
6	重庆市高新区人民医院	三陵雅园 A 区	3.2	城市	管道光缆
7	三陵雅园 A 区	重庆光华职业中等专业学校	5.4	山区	架空光缆
8	重庆光华职业中等专业学校	重庆医药健康技工学校	0.6	学校	管道光缆
合计	重庆邮电大学逸夫楼	重庆医药健康技工学校	29.5	/	

表 3 路程段光缆选择

	管道光缆	架空光缆	合计
长度（km）	19.8	9.7	29.5



图 1 具体路线示意图

三、主要设备和器材的选型

1. 局端设备的选型

(1) OTM光终端复用器

①型号：华为 OptiX OSN 1800V。

②性能指标：核心速率：支持 10G/100G 混合接入，最大单框支持 4 个 100G 线路板或 16 个 10G 线路板。传输距离：搭配 SR4 光模块（850nm）传输 300m，LR4 光模块（1310nm）传输 10km，ER4 光模块传输 40km。端口配置：提供 GE/10GE 电口（最大 32 个）、100G 光口（最大 8 个），支持 Ethernet/SDH 业务接入。关键性能：误码率（BER） $\leq 10^{-12}$ ，信噪比（OSNR） $\geq 15\text{dB}$ ，支持热插拔冗余电源，MTBF $\geq 10^6$ 小时。

③功能：是一种用于光网络中的设备，其主要功能是对光信号进行多路复用和解复用，以实现高容量的光传输和提供多种光网络功能，工作原理如下：

业务封装阶段：接入的各类业务信号先映射到 OPUk（光通道净荷单元），再经过 ODUk（光通道数据单元）的开销处理（差错检测、通道监控），最终封装为 OTUk（光通道传送单元）。

光调制阶段：OTUk 电信号通过光模块转换为特定波长的光信号，不同业务对应不同波长（符合 DWDM 密集波分复用标准）。

合波传输阶段：多个不同波长的光信号进入合波单元，合成一束光后通过单根光纤传输；传输过程中通过光放大器补偿光功率衰减，色散补偿模块修正信号畸变。

解复用接收阶段：接收端分波单元将合波光信号拆分回单个波长，光模块将光信号还原为电信号，再经 OTN 帧解封装，还原出原始业务信号并输出。

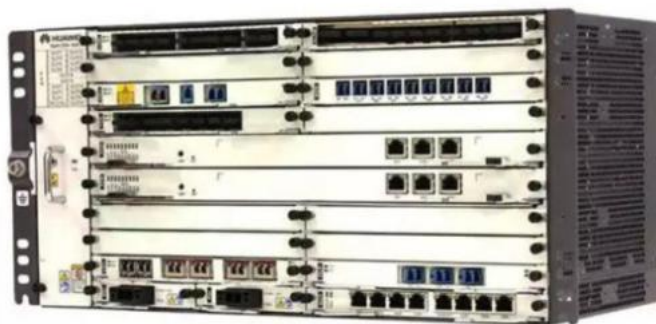


图 2 OTM 光终端复用器

(2) DWDM

①型号：ZXCTN 6700。

②性能指标：超 ZXCTN 6700 是业界首款 32T 商用、64T Ready 的核心汇聚设备，容量

最大。支持 200GE、100GE、50GE、25GE、10GE、GE/FE 等多种接口类型。基于“3A”时钟的高精同步，单节点时间精度小于 5ns。工作温度与湿度：ZXCTN 6700-12：-5℃~+50℃ ZXCTN 6700-24：-5℃~+45℃ ZXCTN 6700-32：-5℃~+45℃ 工作湿度：长期运行 5%~85%（+30℃），短期运行 5%~95%（72 小时）。

③功能：DWDM（密集波分复用）设备是一种用于光通信和光网络的技术和设备，它允许在光纤通信中同时传输多个不同波长的光信号，以实现高带宽和远距离的数据传输。DWDM 设备通常包括光纤收发器、波分复用器、解复用器、光放大器等组件，它们共同协作以实现多波长的光信号的传输和复用。



图 3 DWDM 实物图

（3）OXC

①型号：烽火 FONST 6000 X32 全光交叉设备。

②性能指标：光交叉能力：支持业内最高 32 维调度能力，Pbit/s 级海量交叉能力。交叉容量：基于波长级别交换，采用 LCOS 硅光技术实现交叉容量最大可达 1280TB。功耗：功耗较同等容量传统电交叉降低 99%左右。柔性光背板：通过全光柔性背板实现全光交叉，简化光纤连接，降低连接损耗并提高系统可靠性。单盘容量：单盘支持 100G、200G、400G 传输。整机交换容量：整机交换容量可达 614.4T。

③功能：OXC 设备的核心功能是实现光信号的全光交叉连接，无需将光信号转换为电信号。这种全光架构显著减少了光信号在传输过程中的转换损耗，提高了网络的整体效率和传输质量。



图 4 OXC 实物图

(4) ODF光纤配线单元

①型号：联创 GPX-SC72 系列，48 芯 ODF 光纤配线架

②性能指标：工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ，环境湿度： $\leq 95\%$ （ $+40^{\circ}\text{C}$ 时），大气压力： $70\text{ kPa} \sim 106\text{ kPa}$ ，绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4\text{M}\Omega / 500\text{V}(\text{DC})$ ，耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000\text{V}(\text{DC}) / 1\text{min}$ 连接器插入损耗(dB)： $\leq 0.3\text{dB}$ ，回波损耗(dB)：PC 型 $\geq 45\text{dB}$ ，UPC 型 $\geq 50\text{dB}$ ，APC 型 $\geq 60\text{dB}$ 。

③功能：ODF（光纤配线架）是光纤通信机房专用配线设备，具备光缆固定保护、终接、调线及纤芯 / 尾纤保护功能，可单独使用或与数字、音频配线单元组合为综合配线架。其配置灵活、安装维护便捷，是光缆网络终端 / 中继点实现排纤、跳纤、熔接及接入的核心配套设备，对光传输系统安全运行与灵活调度至关重要。



图 5 ODF 光纤配线单元实物图

2. 光缆线路器材的选型

(1) 光缆的选型

光纤扮演着传输网络的基础角色。在设计光纤系统时，我们必须考虑未来 15 至 20 年的发展需求，以确保它们能够满足不断增长的传输容量和速率要求。考虑到我国的国情和未来需求，西部地区的通信需求很可能在很长一段时间内难以与东部地区相匹敌。因此，使用 2.5Gbit/s 速率的 WDM 系统将足够满足干线通信需求，而不必急于采用 G. 655 光纤，除非 G. 655 光纤的价格大幅下降。在这个速率下，继续使用 G. 652 光纤是一种合理的选择，根据地区和网络的具体情况。

为了适应未来多业务和多速率的需求，我们需要扩展可用光谱范围。逐渐采用价格适宜且工作波长范围扩大的低水峰光纤（波长扩展的非色散位移单模光纤），即全波光纤。这将大幅拓宽城域网波分复用的光波长范围（约 1280~1620nm），有利于采用 CWDM（粗波分复用）技术，以提供更多的光信道，以满足城域网传输多业务和多信道的需求。

管道光缆：管道光缆常用铝/塑复合带作为外护层，铝箔和聚乙烯塑料膜组合，常选用 GYTA、GYTS 型号光缆。

架空光缆：外护层可选用铝（或钢）塑复合带的结构形式，常选用 GYFTY、GYTS 型号光缆。

综上所述，光缆的选型如下表所示：

表 4 光缆的选型

敷设方式	光缆类型	数量
管道敷设	GYTA53-48B1	19.8km
架空敷设	GYFTY05-48B1	9.7km



图 6 三种光缆实物图

(2) 激光测距仪

①型号：图帕斯 200 激光测距仪 trupulse200

②性能指标：测试距离 0.05 - 100m，测试精度 $\pm 1.5\text{mm}$ ；激光等级符合 $< 1\text{mW}$ 、635nm

标准，工作温度适应范围 - 10℃至 60℃，适配多种户外施工环境。



图 7 激光测距仪实物图

(3) 拉线抱箍

①型号：8 米水泥杆 164 单吊抱箍。

②性能指标：采用热镀锌 Q235 钢材质，表面锌层厚度 $\geq 80 \mu\text{m}$ 以确保防锈耐腐蚀性能，结构上搭配 M16 高强度螺栓，主体尺寸与杆径及安装需求精准匹配，整体重量约 3.2kg；其力学性能优异，破坏荷量 $\geq 70\text{kN}$ ，额定承重可满足对应拉线 / 固定工况的受力要求。

③功能：在工程和建筑领域，拉丝抱箍是一种结构支持元件，通常由金属线或钢筋制成，用于加强混凝土、砖石或其他结构材料。它的主要作用是提供强度、稳定性和抵抗应力的支持，以增加或维持结构的稳定性。



图 8 拉线抱箍实物图

3. 接续设备

(1) 光缆接头盒

①型号：PWD-12（12 芯二进二出接续盒）

②性能：工作温度范围：-40℃~+70℃ 大气压力范围：70 kPa~106 kPa 环境湿度：不超过 95%（+40℃时） 芯数：12 芯。

②功能：用于光缆的接续和保护，确保光纤连接的稳定性和可靠性。



图 9 光缆接头盒实物图

(2) 光纤熔接机

①型号：Fusion Splicer FS-100。

②性能：熔接损耗：单模光纤熔接损耗 ≤ 0.02 dB。 对准精度：采用纤芯对准技术，确保高精度熔接。 操作环境：工作温度范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 80\%$ 。 加热时间：热缩保护加热时间约 30 秒。

②功能：采用纤芯探测系统（CDS），通过侧面投影系统进行光纤对准。：利用高压电弧将两根光纤端面熔化，通过高精度机械控制实现光纤的精密对接。 熔接完成后，熔接机自动测量并显示熔接损耗值。使用热缩管对熔接点进行保护，确保熔接点的机械强度和环境适应性。



图 10 光纤熔接机实物图

4. 测试设备

(1) 光功率计

①型号：TAM8701。

②性能指标：波长范围：支持 850nm、1300nm、1310nm、1550nm 等常用波长。 测量范围： -70dBm 至 $+3\text{dBm}$ 。 精度： $\pm 0.05\text{dB}$ 。 接口类型：FC、SC、ST 等通用接口。

③功能：光功率计是用来测量光功率大小的仪器，既可用于光功率的直接测量，也可用于光衰减量的相对测量，是光纤通信系统中研究、开发和生产以及施工、维修等部门必备的基本测试仪器。



图 11 光功率计实物图

(2) 光时域反射仪

①型号：光纤测试仪诺克 NK4000S 光时域反射仪

②性能指标：波长：1550nm $\pm$ 20nm。 动态范围：24dB。 测量距离：0-100km。 光纤类型：G.652 单模光纤。 接口类型：FC/PC、SC/PC（APC 可定制）。 激光峰值功率： $\geq$ 30mW。

③功能：OTDR（光时域反射仪）是光缆施工验收与运维排查的核心设备，核心功能包括故障点精确定位、链路损耗全面检测、光纤特性评估及多模式适配测量：通过发射光脉冲并接收反射 / 散射信号，可米级精度定位光缆断点、接头松动等故障，自动计算全程衰减、每公里衰减系数及单点损耗并生成损耗分布曲线，同时检测光纤长度、衰减均匀性、PMD 等参数以预判隐性问题，其支持单模 / 多模光纤及 1310nm/1550nm/1625nm 等主流波段，可切换 ns 级脉冲宽度，适配短距管道、长距直埋等多场景测试需求，为光缆线路提供全流程精准数据支撑。



图 12 光时域反射仪实物图

四、预算编制说明及依据

1. 预算编制说明

本工程为“重庆市南岸区重庆邮电大学逸夫楼至重庆医药健康技工学校光缆铺设工程”，两地间光缆设计路线需经过河流、山丘、城市等地貌，敷设工程全长 29.5(按光缆铺设距离计算)。管道光缆 19.8 千米条，架空光缆 9.7 千米条。在此次线路中的接续工程中（考虑材料预留），共需使用 15 只光缆接头盒；架空光缆中新立了 250 根水泥杆。本次工程总预算为：353032.05 元人民币（含预备费用）。

其中，建设安装工程费为 323741.64 元，工程建设其他费用为 15712.25 元，预备费用为 13578.16 元。

总工日 1440.27 工日，其中技工 730.60 工日，普工 709.67 工日。

2. 编制依据

（1）工信部通信[2016] 451 号《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》。

（2）设计的工程图纸。

3. 费率选定

（1）本工程为一阶段设计，预备费为总预算费的 4%。

（2）技工人工费为 114 元/日，普工费单价为 61 元/日。

（3）辅助材料费、措施费、间接费、利润和税金的费率依据工信部通信[2016] 451 号《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》进行选定。

五、工程图纸

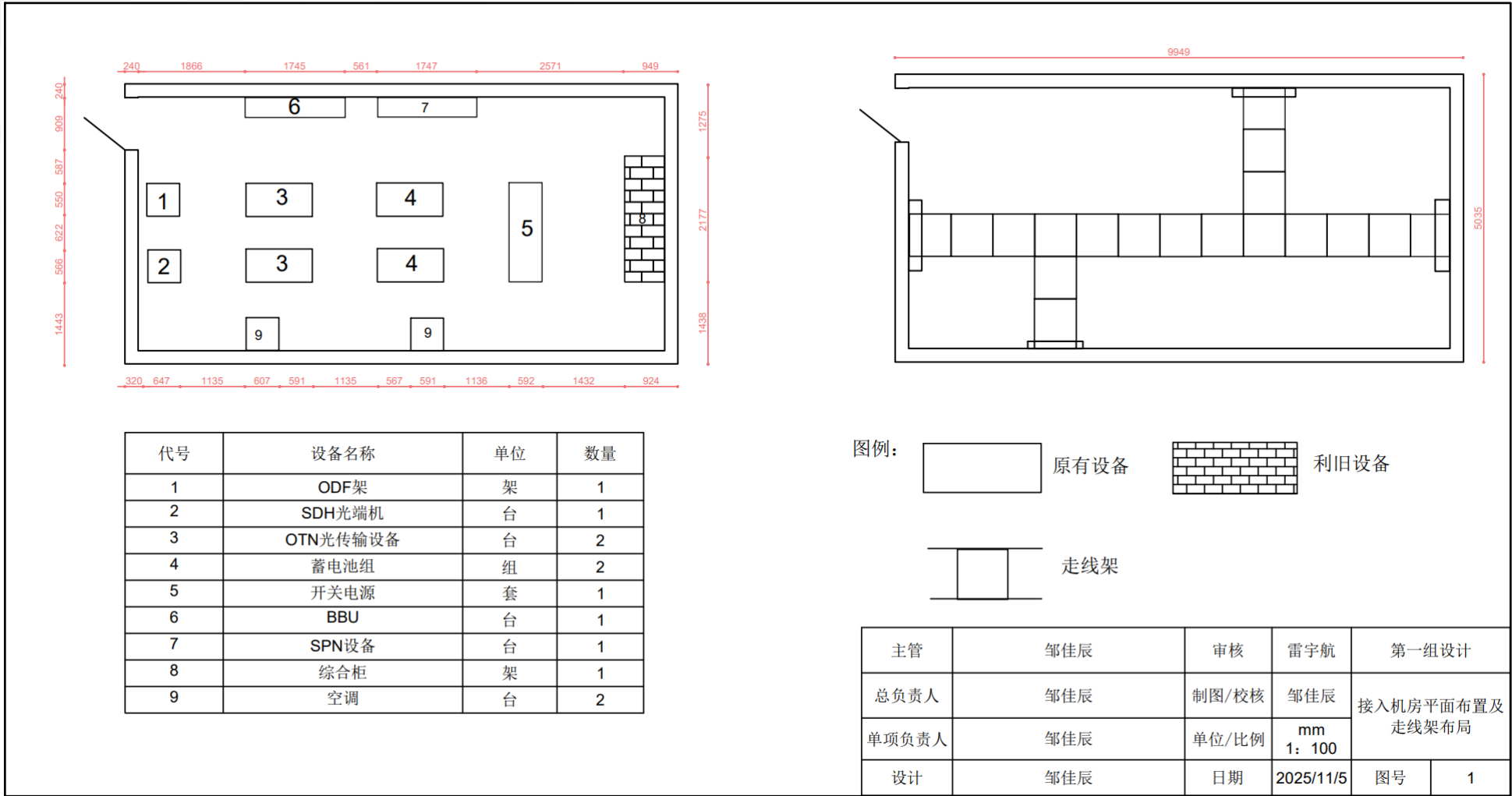


图 13 机房设备平面布置及走线架布局图

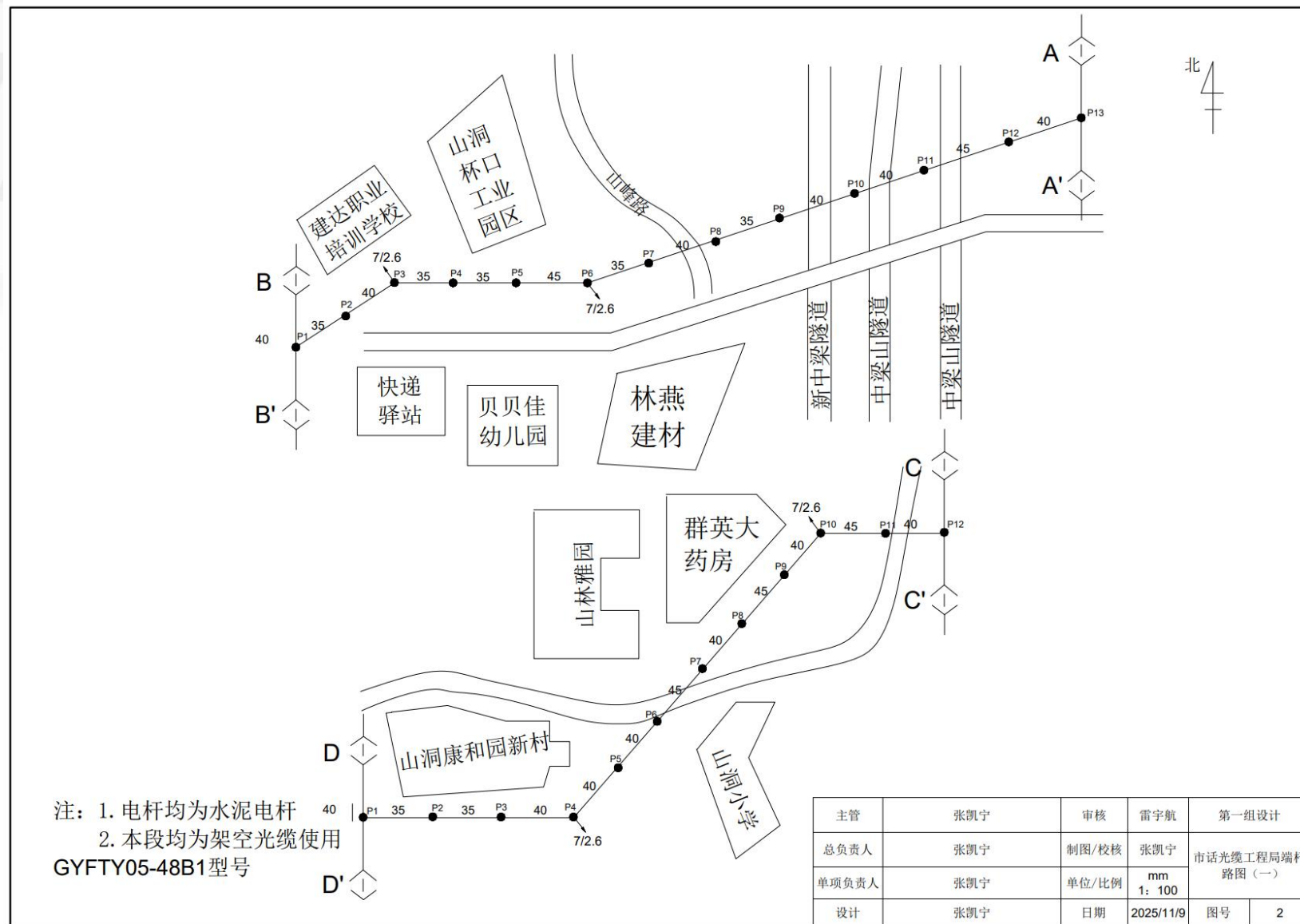


图 14 市话光缆工程局端杆路图

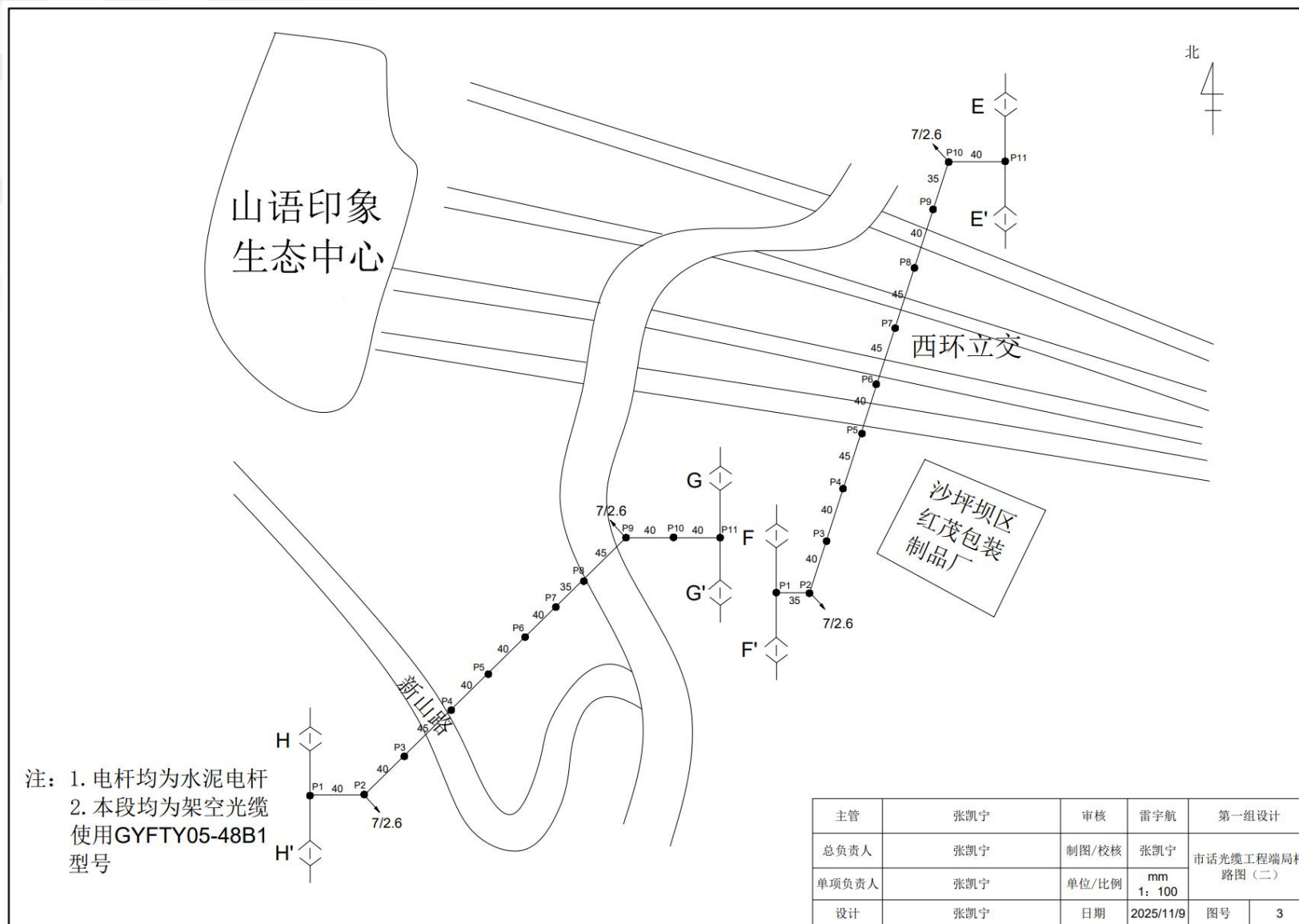


图 15 市话光缆工程端局杆路图（二）

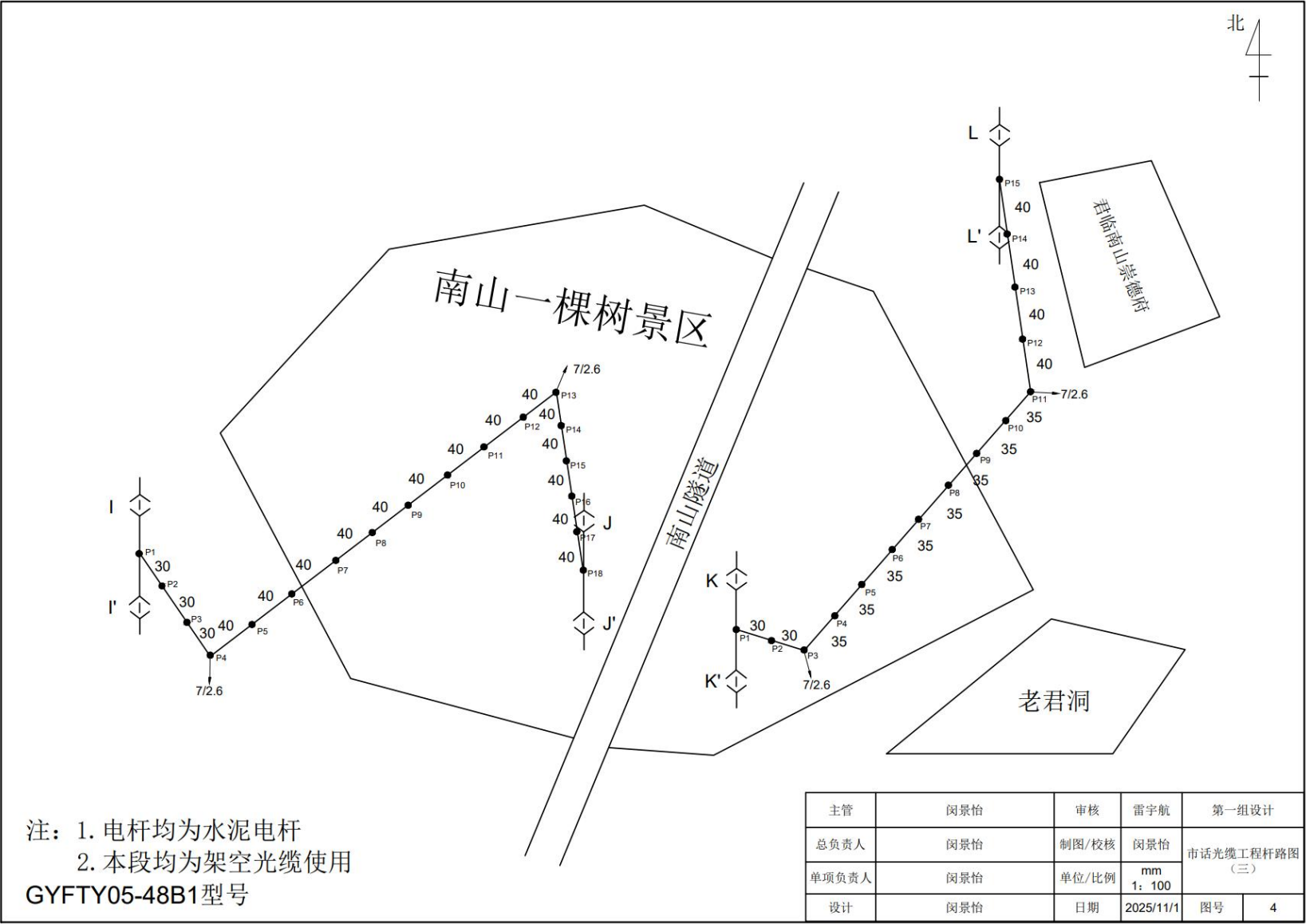


图 16 市话光缆工程杆路图（三）

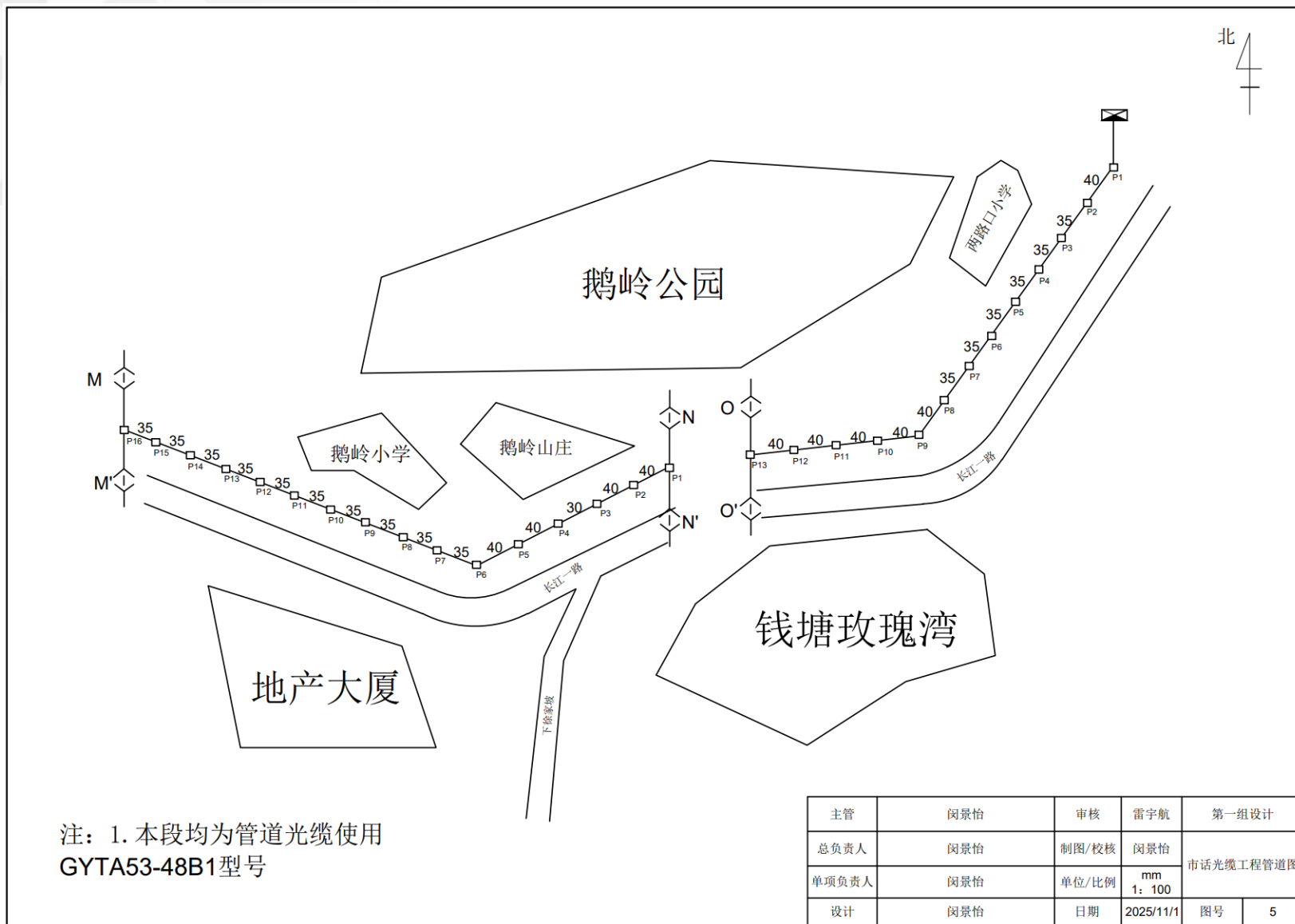


图 17 市话光缆工程管道图

六、概预算表

预算总表（表一）

建设项目名称: 重庆邮电大学逸夫楼至重庆医药健康技工学校长途光缆线路工程设计
 项目名称: 长途光缆线路工程设计
 建设单位名称: 通信工程综合实训一组
 表格编号: TXL-1
 第1页

序号	表格编号	单项工程名称	小型建筑 工程费	需要安装 的设备费	不需安装的 设备、工器具费	建筑安装工 程费	其他费用	预备费	总 价 值			
			(元)						除税价	增值税	含税价	其中外币 ()
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1	B2	建筑安装工程费				323741.64			323741.64	35611.58	359353.22	359353.22
2		小计(工程费)				323741.64			323741.64	35611.58	359353.22	359353.22
3	B5J	工程建设其它费					15712.25		15712.25	1728.34	17440.59	17440.59
4		小计(工程费+其他费)				323741.64	15712.25		339453.89	37339.92	376793.81	376793.81
5		预备费[(建安费_除税价+其他费_除税价)×4%]						13578.16	13578.16	12730.67	26308.83	26308.83
6		总计				323741.64	15712.25	13578.16	353032.05	50070.59	403102.64	403102.64

设计负责人: 雷宇航
 审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰
 编制: 雷宇航
 编制日期: 2025年11月11日

建筑安装工程费用预算表（表二）

工程名称: 长途光缆线路工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-2

第1页

序号	费用名称	依据和计算方法	合计（元）
I	II	III	IV
	建安工程费(除税价)	一+二+三	323741.64
	建安工程费(含税价)	一+二+三+四	359353.22
—	直接费	(一)+(二)	221099.32
(一)	直接工程费	①+②+③+④	183632.16
1.	人工费	(1)+(2)	126578.27
(1)	技工费	技工总工日×114	83288.40
(2)	普工费	普工总工日×61	43289.87
2.	材料费	(1)+(2)	43063.90
(1)	主要材料费	国内主材	42935.09
(2)	辅助材料费	主材费×0.3%	128.81
3.	机械使用费	机械费合计	7257.00
4.	仪表使用费	仪表费合计	6732.99
(二)	措施费		37467.17
1.	文明施工费	人工费×1.5%	1898.67
2.	工地器材搬运费	人工费×3.4%	4303.66
3.	工程干扰费	人工费×6.0%	7594.70
4.	工程点交、场地清理费	人工费×3.3%	4177.08
5.	临时设施费	人工费×2.6%	3291.04
6.	工程车辆使用费	人工费×5.0%	6328.91

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

序号	费用名称	依据和计算方法	合计（元）
I	II	III	IV
7.	夜间施工增加费	人工费×2.5%	3164.46
8.	冬雨季施工增加费	人工费×1.8%	2278.41
9.	生产工具用具使用费	人工费×1.5%	1898.67
10.	施工用水电蒸汽费		
11.	已完工程及设备保护费	人工费×2.0%	2531.57
12.	运土费		
13.	施工队伍调遣费	单位调遣费定额×调遣人数 ×2	
14.	大型施工机械调遣费	调遣用车运价×调遣运距× 2	
二	间接费	(一)+(二)	77326.67
(一)	规费		42644.22
1.	工程排污费	人工费×0%	
2.	社会保障费	人工费×28.5%	36074.81
3.	住房公积金	人工费×4.19%	5303.63
4.	危险作业意外伤害保险费	人工费×1%	1265.78
(二)	企业管理费	人工费×27.4%	34682.45
三	利润	人工费×20%	25315.65
四	销项税额	(人工费+国内主材+辅助材料费+机械使用费+仪表使用费)×税率	35611.58

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月11日

建筑安装工程量预算表（表三）甲

建设项目名称: 重庆邮电大学逸夫楼至重庆医药健康技工学校长途光缆线路工程设计

工程名称: 长途光缆线路工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-3 甲

第1页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值(工日)		合计值(工日)	
					技工	普工	技工	普工
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	TXL1-002	光(电)缆工程施工测量 架空	百米	97.000	0.46	0.12	44.62	11.64
2	TXL1-003	光(电)缆工程施工测量 管道	百米	198.000	0.35	0.09	69.30	17.82
3	TXL3-004	立 11m 以下水泥杆 综合土	根	250.000	0.77	0.85	192.50	212.50
4	TXL3-054	水泥杆夹板法装 7/2.6 单股拉线 综合土	条	63.000	0.84	0.60	52.92	37.80
5	TXL3-169	水泥杆架设 7/2.2 吊线 丘陵	千米条	9.800	4.25	4.54	41.65	44.49
6	TXL3-193	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 72 芯以下	千米条	9.800	9.93	7.79	97.31	76.34
7	TXL4-013	敷设管道光缆 48 芯以下	千米条	20.000	8.02	15.35	160.40	307.00
8	TXL4-050	穿放引上光缆	条	4.000	0.52	0.52	2.08	2.08
9	TXL6-011	光缆接续 48 芯以下	头	15.000	4.29		64.35	
10	TXL6-046	40km 以上中继段光缆测试 48 芯以下	中继段	1.000	5.47		5.47	
		小计					730.60	709.67
		合计					730.60	709.67
		总计					730.60	709.67

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月11日

建筑安装工程施工机械使用费预算表 (表三) 乙

项目名称: 重庆邮电大学逸夫楼至重庆医药健康技工学校长途光缆线路工程设计

工程名称: 长途光缆线路工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-3 乙

第1页

[illegible]

设计负责人:雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月11日

建筑安装工程仪器仪表使用费预算表（表三）丙

建设项目名称: 重庆邮电大学逸夫楼至重庆医药健康技工学校长途光缆线路工程设计

工程名称: 长途光缆线路工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-3 丙

第1页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	仪 表 名 称	单位定额值		合计值	
						数量(台班)	单价(元)	数量(台班)	合价(元)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	TXL1-002	光(电)缆工程施工测量 架空	百米	97.000	激光测距仪	0.05	119.00	4.85	577.15
2	TXL1-003	光(电)缆工程施工测量 管道	百米	198.000	激光测距仪	0.04	119.00	7.92	942.48
3	TXL4-013	敷设管道光缆 48 芯以下	千米条	20.000	有毒有害气体检测仪	0.42	117.00	8.40	982.80
4	TXL4-013	敷设管道光缆 48 芯以下	千米条	20.000	可燃气体检测仪	0.42	117.00	8.40	982.80
5	TXL6-011	光缆接续 48 芯以下	头	15.000	光时域反射仪	1.10	153.00	16.50	2524.50
6	TXL6-046	40km 以上中继段光缆测试 48 芯以下	中继段	1.000	光时域反射仪	0.86	153.00	0.86	131.58
7	TXL6-046	40km 以上中继段光缆测试 48 芯以下	中继段	1.000	光功率计	0.86	116.00	0.86	99.76
8	TXL6-046	40km 以上中继段光缆测试 48 芯以下	中继段	1.000	偏振模色散测试仪 PMD 分析	0.86	455.00	0.86	391.30
9	TXL6-046	40km 以上中继段光缆测试 48 芯以下	中继段	1.000	稳定光源	0.86	117.00	0.86	100.62
		小计							6732.99
		总计							6732.99

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月11日

器材预算表（表四）甲

〈国内主要材料表〉

建设项目名称: 重庆邮电大学逸夫楼至重庆医药健康技工学校长途光缆线路

工程名称: 长途光缆线路工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-4 甲 A

第1页

序号	名称	规格程式	单位	数量	单价(元)	合计(元)			备注
					除税价	除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	钢材及其它								
1	保护软管		m	245	1.80	441.00		441.00	
2	地锚铁柄		套	63.63					
3	电缆挂钩		只	20188	0.28	5652.64		5652.64	
4	吊线箍		套	227.654	5.00	1138.27		1138.27	
5	镀锌穿钉(长 100)		副	9.898	1.17	11.58		11.58	
6	镀锌穿钉(长 50)		副	227.654	0.75	170.74		170.74	
7	镀锌钢绞线		kg	239.4	6.95	1663.83		1663.83	
8	镀锌钢绞线 7/2.2		kg	2168.446	6.95	15070.70		15070.70	
9	镀锌铁线 Φ 1.5		kg	74.896	5.86	438.89		438.89	
10	镀锌铁线 Φ 3.0		kg	46.41	5.86	271.96		271.96	
11	镀锌铁线 Φ 4.0		kg	33.46	5.74	192.06		192.06	
12	光缆接续器材		套	15.15	20.00	303.00		303.00	
13	光缆托板		块	970	8.00	7760.00		7760.00	
14	拉线抱箍		套	63.63	9.50	604.48		604.48	
15	拉线抱箍	D134 50×5mm	套	39.592	11.90	471.14		471.14	
16	拉线衬环		个	206.444	0.90	185.80		185.80	
17	三眼单槽夹板		副	227.654	7.50	1707.40		1707.40	

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月11日

器材预算表（表四）甲

〈国内主要材料表〉

建设项目名称: 重庆邮电大学逸夫楼至重庆医药健康技工学校长途光缆线路

工程名称: 长途光缆线路工程设计

建设单位名称: 通信工程综合实训一组

表格编号: TXL-4 甲 A

第1页

序号	名称	规格程式	单位	数量	单价(元)	合计(元)			备注
					除税价	除税价	增值税	含税价	
18	三眼双槽夹板		副	196.546	10.40	2044.08		2044.08	
19	托板垫		块	970	0.77	746.90		746.90	
	钢材及其它(小计)					38874.47		38874.47	
	光缆								
20	光缆		m	20300					
21	架空光缆		m	9868.6					
	水泥及水泥制品								
22	水泥 32.5		kg	50	0.35	17.50		17.50	
23	水泥电杆(梢径 13~17cm)		根	252.5					
24	水泥拉线盘		套	63.63	15.46	983.72		983.72	
	水泥及水泥制品(小计)					1001.22		1001.22	
	塑料及塑料制品								
25	胶带(PVC)		盘	1040	1.35	1404.00		1404.00	
26	聚乙烯波纹管		m	534	3.10	1655.40		1655.40	
	塑料及塑料制品(小计)					3059.40		3059.40	
	分类小计					42935.09		42935.09	
	总计					42935.09		42935.09	

设计负责人: 雷宇航

审核: 蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制: 雷宇航

编制日期: 2025年11月11日

工程其他费用预算表（表五）甲

工程名称：长途光缆线路工程设计

建设单位名称：通信工程综合实训一组

表格编号：TXL-5 甲

第1页

序号	费用名称	计算依据及方法	金额(元)			备注
			除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	建设用地及综合赔补费	不计				
2	建设单位管理费	建安费_除税价×1.5%	4856.12	534.17	5390.29	
3	可行性研究费		1000.00	110.00	1110.00	
4	研究试验费	不计				
5	勘察设计费		5000.00	550.00	5550.00	
6	环境影响评价费	不计				
7	建设工程监理费	不计				
	(1)设计阶段(含设计招标)					
	(2)施工(含施工招标)及保修阶段					
8	安全生产费	建安费_除税价×1.5%	4856.12	534.17	5390.29	
9	引进技术和引进设备其他费	引进其它费				
10	工程保险费					
11	工程招标代理费	不计				
12	专利及专用技术使用费	不计				
13	其他费用					
	总计		15712.25	1728.34	17440.59	

设计负责人：雷宇航

审核：蒋颖 闵景怡 张凯宁 邹佳辰

编制：雷宇航

编制日期：2025年11月11日

七、参考资料

1. 通信光缆与电缆线路工程，胡庆编，人民邮电出版社，2011
2. 现代通信工程制图与概预算（第 3 版），黄艳华编，电子工业出版社，2018